

# Ćwiczenia: Listy i Sortowanie

Zadania praktyczne z programowania w języku Python

ZADANIA 1 – 2

## Zadanie 1. Porządek rosnący

Sortowanie

Napisz program, który będzie wczytywać od użytkownika liczby całkowite i zapisywać je w postaci listy. Znacznikiem (wartownikiem) zakończenia wprowadzania danych ma być cyfra **0**.

Po zakończeniu wprowadzania program powinien wypisać na ekranie wszystkie wprowadzone liczby (z wyjątkiem zera) uporządkowane w kolejności rosnącej — po jednej wartości w każdym wierszu. Do sortowania użyj metody `sort` lub funkcji wbudowanej `sorted`.

Przykład działania:

Wejście:

15 -3 8 0

Wyjście:

-3 8 15

## Zadanie 2. Porządek malejący

Sortowanie odwrotne

Napisz program, który podobnie jak w poprzednim zadaniu wczytuje od użytkownika liczby całkowite i dodaje je do listy aż do momentu podania zera (**0**).

Tym razem program powinien wyświetlić wszystkie wprowadzone wartości (bez zera) w kolejności malejącej, wypisując każdą liczbę w osobnym wierszu.

Przykład działania:

Wejście:

4 -10 12 0

Wyjście:

12 4 -10

# Ćwiczenia: Listy i Sortowanie

Zadania praktyczne z programowania w języku Python

ZADANIA 3 – 4

## Zadanie 3. Usuwanie duplikatów

Unikalność i kolejność

Napisz program, który wczytuje od użytkownika słowa aż do momentu, gdy wprowadzony zostanie pusty wiersz (naciśnięcie klawisza *Enter* bez wpisywania tekstu).

Po zakończeniu wczytywania program powinien wyświetlić wszystkie podane słowa bez powtórzeń – każde dokładnie jeden raz. Słowa muszą zostać wypisane dokładnie w takiej samej kolejności, w jakiej były wprowadzane z klawiatury (po jednym słowie w wierszu).

Przykład działania:

Wejście:

```
first second first third
second [pusta linia]
```

Wyjście:

```
first second third
```

## Zadanie 4. Ujemne, zera i dodatnie

Grupowanie

Napisz program, który pobiera od użytkownika liczby całkowite, dopóki nie wprowadzi on pustego wiersza. Po zakończeniu wprowadzania na ekranie należy wyświetlić:

- najpierw wszystkie liczby **ujemne**,
- następnie wszystkie **zera**,
- na końcu wszystkie liczby **dodatnie**.

Wewnątrz każdej z tych trzech grup liczby muszą zachować kolejność ich wprowadzania. Każda liczba powinna zostać wypisana w oddzielnym wierszu.

Przykład działania:

Wejście:

```
3 -4 1 0 -1 0 -2 [pusta linia]
```

Wyjście:

```
-4 -1 -2 0 0 3 1
```